

Correction de la feuille de TD n°3

Outils de comparaison

ÉQUIVALENTS

1 Exercice – Équivalence ou pas ?

Quels sont les équivalents corrects parmi les propositions suivantes ?

1. $n \underset{+\infty}{\sim} n+1$
2. $x^2 \underset{+\infty}{\sim} x^2+x$
3. $\ln(x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x+1)$
4. $e^n \underset{+\infty}{\sim} e^{2n}$

Correction —

1. Correct. $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.
2. Correct. $\frac{x^2+x}{x^2} = 1 + \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.
3. Correct.

$$\begin{aligned} \frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} &= \frac{\ln\left(x\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)}{\ln(x)} \\ &= \frac{\ln(x) + \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln(x)} \\ &= 1 + \frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln(x)} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1. \end{aligned}$$

4. Incorrect. $\frac{e^{2n}}{e^n} = e^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \neq 1$.

2 Exercice – Équivalents de suites

Trouver un équivalent simple pour chacune des suites suivantes :

1. $(3n^2 - 2n + 6)_{n \geq 0}$
2. $\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right)_{n \geq 2}$
3. $(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})_{n \geq 1}$
4. $\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)_{n \geq 0}$
5. $\left(\ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right)\right)_{n \geq 0}$
6. $(\sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1})_{n \geq 0}$
7. $\left(\frac{\ln(n^2+1)}{n^2+1}\right)_{n \geq 0}$
8. $((n+10\ln(n))e^{-(n+1)})_{n \geq 1}$
9. $\left(\frac{n^2+e^{-5n}+\sqrt{n^7}}{\ln(4n)+n-3}\right)_{n \geq 1}$
10. $\left(\sum_{k=0}^n k!\right)_{n \geq 0}$

Correction —

1. $3n^2 - 2n + 6 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 3n^2$.
2. $\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} = \frac{2}{n^2-1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{n^2}$.
- 3.

$$\begin{aligned} \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} &= \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

4. $\frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{n}}$.
5. On sait qu'au voisinage de 0, $\ln(1+X) \sim X$.
Comme $-\frac{1}{n^2+2} \rightarrow 0$,

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right) &= \ln\left(1 - \frac{1}{n^2+2}\right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{n^2+2} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned} \sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1} &= \frac{2n}{\sqrt{n^2+n+1} + \sqrt{n^2-n+1}} \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2n}{2n} = 1 \end{aligned}$$

7. On commence par rappeler que $\ln(n^2+1) \sim \ln(n^2)$ (question 1 de l'exercice 1). Donc

$$\frac{\ln(n^2+1)}{n^2+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2\ln n}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2\ln n}{n^2}.$$

8. $(n+10\ln(n))e^{-(n+1)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{e} e^{-n}$.
9. Le terme dominant au numérateur est $\sqrt{n^7} = n^{7/2}$:

$$\frac{n^2+e^{-5n}+\sqrt{n^7}}{\ln(4n)+n-3} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^{7/2}}{n} = n^{5/2}.$$

10. Montrons que $\sum_{k=0}^n k! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n!$. On a :

$$\frac{\sum_{k=0}^n k!}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{k!}{n!} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n(n-1)} + \cdots + \frac{1}{n!}.$$

Tous les termes sauf le dernier tendent vers 0, et le dernier vaut 1, donc :

$$\frac{\sum_{k=0}^n k!}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

$$\text{Ainsi } \sum_{k=0}^n k! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n!.$$

3 Exercice – Équivalents de fonctions

Trouver des équivalents simples pour chacune fonctions suivantes :

- $x \mapsto \ln(1+x) \sin^2(x)$ en 0
- $x \mapsto \frac{1-\cos(x)}{2x}$ en 0
- $x \mapsto (e^x - 1)\sqrt{1+x} - e^x + 1$ en 0
- $x \mapsto x + 1 + \ln(x)$ en 0 et $+\infty$
- $x \mapsto x^2 \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right)$ en $+\infty$
- $x \mapsto \cos(\sin(x))$ en 0
- $x \mapsto \frac{e^{-x^2}-1}{x}$ en 0
- $x \mapsto \frac{\sin(x)}{1+x}$ en $+\infty$
- $x \mapsto \frac{\ln(1+\tan(x))}{\sqrt{\sin(x)}}$ en 0
- $x \mapsto x^{\frac{1}{x}} - 1$ en $+\infty$
- $x \mapsto x^{x^{\frac{1}{x}}} - x$ en $+\infty$

Correction _____

- $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ et $\sin^2(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^2$, donc

$$\ln(1+x) \sin^2(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^3.$$

- $1 - \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2}$, donc $\frac{1-\cos(x)}{2x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{4}$.

- On factorise :

$$\begin{aligned} (e^x - 1)\sqrt{1+x} - e^x + 1 &= (e^x - 1)\sqrt{1+x} - (e^x - 1) \\ &= (e^x - 1)(\sqrt{1+x} - 1) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \cdot \frac{x}{2} = \frac{x^2}{2}. \end{aligned}$$

- ▷ En 0^+ : $x + 1 + \ln(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \ln(x)$.

En effet,

$$\frac{x+1+\ln(x)}{\ln(x)} = \frac{x+1}{\ln(x)} + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 + 1 = 1.$$

- ▷ En $+\infty$: $x + 1 + \ln(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x$.

En effet,

$$\frac{x+1+\ln(x)}{x} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{\ln(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

- $\arctan\left(\frac{1}{1+x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{1+x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x}$, donc

$$x^2 \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x.$$

- $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(\sin(x)) = 1$ donc $\cos(\sin(x)) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1$.

- $e^{-x^2} - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -x^2$, donc $\frac{e^{-x^2}-1}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -x$.

- $\frac{\sin(x)}{1+x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sin(x)}{x}$.

- $\ln(1+\tan(x)) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ et $\sqrt{\sin(x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sqrt{x}$, donc

$$\frac{\ln(1+\tan(x))}{\sqrt{\sin(x)}} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sqrt{x}.$$

- $x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln x}{x}}$, et $\frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, donc

$$x^{\frac{1}{x}} - 1 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln x}{x}.$$

-

$$\begin{aligned} x^{x^{\frac{1}{x}}} - x &= \exp\left(x^{\frac{1}{x}} \ln(x)\right) - x \\ &= x \left(\exp\left(x^{\frac{1}{x}} \ln(x) - \ln(x)\right) - 1 \right) \\ &= x \left(\exp\left(\ln(x) \left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)\right) - 1 \right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x \cdot \ln(x) \cdot \frac{\ln(x)}{x} \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln^2(x). \end{aligned}$$

4 Exercice – Équivalents et exponentielle I

On considère (u_n) et (v_n) deux suites réelles ne s'annulant pas à partir d'un certain rang.

- Montrer que $e^{u_n} \sim e^{v_n}$ si, et seulement si, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - v_n = 0$.
- Si $u_n \sim v_n$, a-t-on $e^{u_n} \sim e^{v_n}$?

Correction _____

- On a :

$$\begin{aligned} e^{u_n} \sim e^{v_n} &\iff \frac{e^{u_n}}{e^{v_n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \\ &\iff e^{u_n - v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \\ &\iff u_n - v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

- Non.

Un contre-exemple : $u_n = n + 1$ et $v_n = n$. On a $u_n \sim v_n$ car $\frac{u_n}{v_n} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$. Mais $u_n - v_n = 1 \not\rightarrow 0$, donc d'après la question précédente $e^{u_n} \not\sim e^{v_n}$ (en effet $\frac{e^{u_n}}{e^{v_n}} = e \neq 1$).

5 Exercice – Équivalents et exponentielle II

1. Montrer que $\ln(x+1) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.

A-t-on $e^{x+1} \underset{+\infty}{\sim} e^x$?

2. Montrer que $\ln(2x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.

A-t-on $e^{2x} \underset{+\infty}{\sim} e^x$?

Correction _____

1. Pour $x > 0$:

$$\frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} = \frac{\ln(x) + \ln(1 + \frac{1}{x})}{\ln(x)} = 1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{\ln(x)}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ donc $\ln(1 + \frac{1}{x}) \rightarrow 0$,
tandis que $\ln(x) \rightarrow +\infty$. Donc $\frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{\ln(x)} \rightarrow 0$,
d'où :

$$\frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

Ainsi, $\ln(x+1) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.

En revanche :

$$\frac{e^{x+1}}{e^x} = e$$

Ce rapport est constant, égal à $e \neq 1$, et ne tend donc pas vers 1. On n'a **pas** $e^{x+1} \underset{+\infty}{\sim} e^x$.

2. Pour $x > 0$:

$$\frac{\ln(2x)}{\ln(x)} = \frac{\ln 2 + \ln(x)}{\ln(x)} = 1 + \frac{\ln 2}{\ln(x)}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\ln(x) \rightarrow +\infty$, donc $\frac{\ln 2}{\ln(x)} \rightarrow 0$,
d'où :

$$\frac{\ln(2x)}{\ln(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

Ainsi, $\ln(2x) \underset{+\infty}{\sim} \ln(x)$.

En revanche :

$$\frac{e^{2x}}{e^x} = e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \neq 1$$

On n'a **pas** $e^{2x} \underset{+\infty}{\sim} e^x$.

6 Exercice – Théorème des gendarmes

On cherche à déterminer un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

1. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

2. En déduire que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$2\sqrt{n+1} - 1 \leq u_n \leq 2\sqrt{n+1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

3. Donner un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Correction _____

1. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, la fonction $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ est décroissante sur $[k, k+1]$, donc pour tout $t \in [k, k+1]$:

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{t}} \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

En intégrant sur $[k, k+1]$:

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

2. On somme l'inégalité de la question précédente pour k allant de 1 à n :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Or

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt = [2\sqrt{t}]_1^{n+1} = 2\sqrt{n+1} - 2,$$

donc $u_n \geq 2\sqrt{n+1} - 1$.

On remarque que

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1}} &= \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} \\ &= u_n + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 1. \end{aligned}$$

Ainsi, $u_n \leq 2\sqrt{n+1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$.

3. En divisant par $2\sqrt{n}$:

$$\frac{2\sqrt{n+1}-1}{2\sqrt{n}} \leq \frac{u_n}{2\sqrt{n}} \leq \frac{2\sqrt{n+1}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}}{2\sqrt{n}}.$$

Les deux membres tendent vers 1, donc par le théorème des gendarmes :

$$\frac{u_n}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1, \text{ soit } u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2\sqrt{n}.$$